

东华大学 2022-2023 学年第二学期线性代数 A 试卷 A

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

教师_____班号_____姓名_____学号_____考试教室_____

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一. 填空题(每小题 4 分, 满分 32 分)

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}, \quad 2. 3^5; \quad 3. 24; \quad 4. \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$5. a = -3, \quad b = 0; \quad 6. a = -1 \text{ 或 } 2; \quad 7. 1; \quad 8. \text{正定}$$

二. 单选题 (每小题 4 分, 满分 16 分)

$$1. B; \quad 2. D; \quad 3. D; \quad 4. B$$

三、(10 分) 计算行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b + \sum_{k=1}^n a_k & a_2 & \cdots & a_n \\ b + \sum_{k=1}^n a_k & a_2 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b + \sum_{k=1}^n a_k & a_2 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}$$

$$= (b + \sum_{k=1}^n a_k) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

$$= (b + \sum_{k=1}^n a_k) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$= (b + \sum_{k=1}^n a_k) b^{n-1} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

四、

解

;

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -6 & -17 & -1 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

所以，极大无关组可以取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots\dots\dots 3 \text{分}$

且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \dots\dots\dots 2 \text{分}$

$$\text{解: (1) 解特征方程 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & -1 \\ 2 & -3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2) = 0$$

得特征值 $\lambda_1=0, \lambda_2=-1, \lambda_3=-2 \dots\dots\dots 3 \text{分 (各一分)}$

代入对应齐次线性方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 解得对应特征向量

$$p_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots\dots\dots 3 \text{ 分 (各一分)}$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 从而有}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 所以, } A^{2023} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{2023} P^{-1}, \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{其中, } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

代入求得

$$A^{2023} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{2023} P^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2^{2023} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2+2^{2023} & 1-2^{2023} & -2+2^{2022} \\ -2+2^{2024} & 1-2^{2024} & -2+2^{2023} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

六、解：(1) f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) 特征多项式

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=5 \dots \dots 3$ 分 (各一分)

当 $\lambda_1=1$ 时,

$$A-E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{得单位特征向量分 } p_1 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T \dots \dots \dots 1$$

当 2 时,

$$A-2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{得单位特征向量 } p_2 = (1 \ 0 \ 0)^T \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{当 } \lambda_3=5 \text{ 时, } A-5E = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{得单位特征向量化 } \eta_3 = \left(0 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T \dots \dots \dots 1 \text{ 分}$$

因此, 得正交矩阵为 $T = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 做正交变换 $x = Ty$, 化二次型为标准

$$\text{型 } f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2 \dots \dots \dots 2 \text{ 分}$$

(3) $y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2 = 1$ 表示椭球面……. 1 分

七. 证明: $XA = E_n$ 有解 $\Leftrightarrow A^T X^T = E_n$ 有解 (1 分)

$$\Leftrightarrow R(A^T) = R(A^T, E_n) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow R(A^T) = n \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow R(A) = n \quad (1 \text{ 分})$$